Convolution de variables aléatoires de lois exponentielles ou Erlang

Jérémie Barde

1er avril 2026

Résumé

Ce document fournit les démonstrations pour évaluer avec exactitude la convolution de v.a. obéissant à des lois exponentielles ou gamma avec des paramètres β différents. Le document aborde également le cas de la loi Gamma bivariée CRMM. Chaque section inclut un développement ainsi qu'un exemple numérique pour illustrer les concepts.

Table des matières

1 Résultats préliminaires **3**

2 Convolution de deux v.a. de loi exponentielle différentes **4**
2.1 Preuve 4
2.2 Exemple numérique 5

3 Convolution de deux v.a. de loi gamma différentes **6**
3.1 Preuve 6
3.2 Exemple numérique 7

4 Convolution de d v.a. de loi gamma différente **8**
4.1 Preuve 8
4.2 Exemple de code 9

5 Loi gamma bivariée Cheriyan – Ramabhadran – Mathai – Moschopoulos **10**
5.1 Exemple de code 11

1 Résultats préliminaires

Lemme 2020 :

$$\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} = \frac{\beta_2}{\beta_2 + t} \left(\frac{q}{1 - (1-q)\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}} \right)$$

2 Convolution de deux v.a. de loi exponentielle différentes

2.1 Preuve

Soit les variables indépendantes,

$$X_i \sim \text{Exp}(\beta_i),\ i \in \{1,2\} \text{ et } \beta_1 < \beta_2.$$

On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) H(x; k+2, \beta_2)$$

(1) Développer la tls de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \mathcal{L}_{X_1}(t)\mathcal{L}_{X_2}(t) \\
&= \left(\frac{\beta_1}{\beta_1 + t}\right)\left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right) \\
&= \left(\frac{rq_1}{1-(1-q_1)r}\right) r \\
&= r^2 \mathcal{P}_J\left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right)
\end{aligned}$$

Où,

$$J \sim Geo\left(q_1 = \frac{\beta_1}{\beta_2}\right), k \in \mathbb{N}_0, \quad r = \frac{\beta_2}{\beta_2 - t}.$$

(2) On écrit la tls de la v.a. S sous forme de série de puissances :

$$\mathcal{L}_S(t) = r^2 \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) r^k = \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) r^{k+2} = \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right)^{k+2}$$

(3) On déduit,

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) H(x; k+2, \beta_2) \quad \square$$

2.2 Exemple numérique

Soit les v.a. $X_1 \sim Exp(\beta = 0.1)$, $X_1 \sim Exp(\beta = 0.2)$ et $S = X_1 + X_2$. Trouver $F_X(10)$, $VaR_{0.90}(X)$ et $TVaR_{0.90}(X)$.

```
# Variables
k <- 0:1000
b <- c(0.1, 0.2)
q <- b[1]/b[2]
u <- 0.9

# Esperance
Exi <- 1/b
Es <- sum(Exi)

# Variable J
fj <- dgeom(k, q)

# Variable S
Fs <- function(x) sum(fj * pgamma(x, k + 2, b[2]))
Fs(200)

# Mesure de risque VaR et TVaR
VaRs <- optimize(function(x) abs(Fs(x) - u), c(0, 200))$min
TVaRs <- 1/(1 - u) * sum(fj * (k + 2)/b[2] * pgamma(VaRs, k + 3, b[2], low=F))

# Verif
cbind(Es, "Es_test"=sum(fj*(k + 2)/max(b)))
```

3 Convolution de deux v.a. de loi gamma différentes

3.1 Preuve

Soit les variables indépendantes,

$$X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta_i),\ i \in \{1, 2\} \text{ et } \beta_1 < \beta_2.$$

On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) H(x; k + \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2)$$

(1) Développer la tls de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \mathcal{L}_{X_1}(t)\mathcal{L}_{X_2}(t) \\
&= \left(\frac{\beta_1}{\beta_1 + t}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right)^{\alpha_2} \\
&= r^{\alpha_1} \left(\frac{q_1}{1 - (1 - q_1)r}\right)^{\alpha_1} r^{\alpha_2} \\
&= r^{\alpha_1 + \alpha_2} \mathcal{P}_J(r)
\end{aligned}$$

Où,

$$J \sim BinNeg\left(\alpha_1, q = \frac{\beta_1}{\beta_2}\right),\ k \in \mathbb{N}_0, \quad r = \frac{\beta_2}{\beta_2 - t}.$$

(2) On écrit la tls de la v.a. S sous forme de série de puissances :

$$\mathcal{L}_S(t) = r^{\alpha_1 + \alpha_2} \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) r^k = \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) r^{k + \alpha_1 + \alpha_2} = \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right)^{k + \alpha_1 + \alpha_2}$$

(3) On déduit,

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) H(x; k + \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2) \quad \square$$

3.2 Exemple numérique

Soit les v.a. $X_1 \sim Gamma(\alpha = 3.2, \beta = 0.1)$, $X_2 \sim Gamma(\alpha = 5, \beta = 0.2)$ et $S = X_1 + X_2$. Trouver $F_S(50)$, $VaR_{0.90}(X)$ et $TVaR_{0.90}(X)$.

```
# Variables
k <- 0:1000
b <- c(0.1, 0.2)
a <- c(3.2, 5)
atot <- sum(a)
q <- b[1]/b[2]
u <- 0.9

# Esperance
Exi <- a/b
Es <- sum(Exi)

# Variable J
fj <- dnbinom(k, a[1], q)

# Variable S
Fs <- function(x) sum(fj * pgamma(x, k + atot, b[2]))
Fs(200)

# Mesure de risque VaR et TVaR
VaRs <- optimize(function(x) abs(Fs(x) - u), c(0, 200))$min
TVaRs <- 1/(1 - u) * sum(fj * (k + atot)/b[2] * pgamma(VaRs, k + atot + 1, b[2], low=F))

# Verif
cbind(Es, "Es_test"=sum(fj*(k + atot)/max(b))
```

4 Convolution de d v.a. de loi gamma différente

4.1 Preuve

Soit les variables indépendantes,

$$X_i \sim Gamma(\alpha_i, \beta_i),\ i \in \{1, 2, \ldots, d\} \text{ et } \beta_1 < \beta_2 < \cdots < \beta_d.$$

On définit $S = X_1 + X_2 + X_3$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_K(k) H\left(x; k + \alpha^*, \beta_d\right),\ \alpha^* = \sum_{i=1}^{d} \alpha_i.$$

(1) Développer la TLS de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \prod_{i=1}^{d} \mathcal{L}_{X_i}(t) \\
&= \left(\frac{\beta_d}{\beta_d + t}\right)^{\alpha_d} \prod_{i=1}^{d-1} \left(\frac{\beta_i}{\beta_i + t}\right)^{\alpha_i} \\
&= r^{\alpha_d} \prod_{i=1}^{d-1} \left(\frac{r q_i}{1 - (1 - q_i) r}\right)^{\alpha_i} \\
&= r^{\alpha_d + \sum_{i=1}^{d-1} \alpha_i} \prod_{i=1}^{d-1} \left(\frac{q_i}{1 - (1 - q_i) r}\right)^{\alpha_i} \\
&= r^{\alpha^*} \prod_{i=1}^{d-1} \mathcal{P}_{J_i}(r) \\
&= r^{\alpha^*} \mathcal{P}_K(r)
\end{aligned}$$

Où,

- $q_i = \frac{\beta_i}{\beta_d}$
- $r = \frac{\beta_d}{\beta_d + t}$
- $\alpha^* = \sum_{i=1}^{d} \alpha_i$
- $J_i \sim \text{BinNeg}(\alpha_i, q_i),\ k \in \mathbb{N}_0$
- $K = \sum_{i=1}^{d-1} J_i$

(2) On écrit la tls de la v.a. S sous forme de série de puissances :

$$\mathcal{L}_S(t) = r^{\alpha^*} \sum_{k=0}^{\infty} f_K(k) r^k = \sum_{k=0}^{\infty} f_K(k) r^{k+\alpha^*} = \sum_{k=0}^{\infty} f_K(k) \left(\frac{\beta_d}{\beta_d + t}\right)^{k+\alpha^*}$$

(3) On déduit,

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_K(k) H(x; k + \alpha^*, \beta_d) \quad \square$$

4.2 Exemple de code

Soit les v.a. $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta_i)$. Les paramètres sont donnée dans la Tableaux 1.

i	α_i	β_i
1	2.3	0.1
2	3.2	0.25
3	4.6	0.30
4	3.0	0.45

TABLE 1 – Paramètres pour les v.a. X_i

```
### Variables
nfft <- 2^10 # ACT-3000
k <- 0:(nfft - 1)
d <- 4
b <- c(0.1, 0.25, 0.3, 0.45)
a <- c(2.3, 3.2, 4.6, 3)
at <- sum(a)
q <- b[-d]/b[d]

### Esperance
Exi <- a/b
Es <- sum(Exi)

### Variables Ji
fji <- mapply(function(r, q) dnbinom(k, r, q), a[-d], q)
apply(fji, 2, sum)

### Variable M
## ACT-3000 : FFT
fjit <- mvfft(fji)
fkt <- apply(fjit, 1, prod)
fk <- Re(fft(fkt, TRUE))/nfft

## ACT-2001 : Methode brute
fk <- fji[, 1]
for (i in 2:(d - 1)) {
  fk <- sapply(k, function(k) sum(fk[0:k + 1] * fji[k:0 + 1, i]))
}

### Variable S
Fs <- function(x) sum(fk * pgamma(x, k + at, b[d]))
Fs(50)

# Verif
cbind(Es, "Es_test"=sum(fk*(k + at)/b[d]))
```

5 Loi gamma bivariée Cheriyan – Ramabhadran – Mathai – Moschopoulos

Soit le couple de v.a. (X_1, X_2) obéissant à une loi gamma CRMM. On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k H(x, \alpha + k, \beta)$$

où les p_k sont les probabilités d'une loi discrète.

(1) Résultats préliminaires :

- Lemme 2020

$$\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} = \frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\left(\frac{q}{1-(1-q)\frac{\beta_2}{\beta_2+t}}\right),\ \beta_1 < \beta_2.$$

- On choisit arbitrairement β_2 comme $\max(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ et $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 - \gamma_0$.

(2) Trouver la fgm de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}_S(t) &= \left(\frac{\beta_1}{\beta_1 - t}\right)^{\alpha_1-\gamma_0}\left(\frac{\beta_2}{\beta_2 - t}\right)^{\alpha_2-\gamma_0}\left(\frac{\left(\frac{1}{\beta_1}+\frac{1}{\beta_2}\right)^{-1}}{\left(\frac{1}{\beta_1}+\frac{1}{\beta_2}\right)^{-1} - t}\right)^{\gamma_0} \\
&= \left(\frac{\beta_1}{\beta_1 - t}\right)^{\alpha_1-\gamma_0}\left(\frac{\beta_2}{\beta_2 - t}\right)^{\alpha_2-\gamma_0}\left(\frac{\beta_3}{\beta_3 - t}\right)^{\gamma_0} \\
&= \left(\frac{rq_1}{1-(1-q_1)r}\right)^{\alpha_1-\gamma_0} r^{\alpha_2-\gamma_0}\left(\frac{rq_2}{1-(1-q_2)r}\right)^{\gamma_0} \\
&= r^{\alpha_1-\gamma_0}\left(\frac{q_1}{1-(1-q_1)r}\right)^{\alpha_1-\gamma_0} r^{\alpha_2-\gamma_0} r^{\gamma_0}\left(\frac{q_2}{1-(1-q_2)r}\right)^{\gamma_0} \\
&= r^{\alpha}\mathcal{P}_{J_1}(r)\mathcal{P}_{J_2}(r) \\
&= r^{\alpha}\mathcal{P}_{K}(r)
\end{aligned}$$

où,

$$J_1 \sim BinNeg\left(\alpha_1 - \gamma_0,\ q_1 = \frac{\beta_1}{\beta_2}\right),\ J_2 \sim BinNeg\left(\gamma_0,\ q_2 = \frac{\beta_3}{\beta_2}\right),\ k \in \mathbb{N}_0,\ K = J_1 + J_2.$$

(3) On peut écrire les fgp sous forme de série de puissances :

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}_S(t) &= r^{\alpha}\sum_{k=0}^{\infty} f_K(k) r^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} f_K(k)\left(\frac{\beta_2}{\beta_2 - t}\right)^{\alpha+k}
\end{aligned}$$

(4) On déduis :

$$F_S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k H(x, \alpha + k, \beta_2)$$

5.1 Exemple de code

Soit le couple de v.a. (X_1, X_2) obéissant à une loi gamma bivariée Cheriyan – Ramabhadran – Mathai – Moschopoulos avec $\beta_1 = 0.1$, $\beta_2 = 0.2$, $\alpha_1 = 2.5$, $\alpha_2 = 5$ et $\gamma_0 = 1$. On définit $S = X1 + X2$.

```
library(Runuran)
nfft <- 2^20
b <- c(0.1, 0.2, 1/(1/0.1 + 1/0.2))
a <- c(2.5, 5, 1)
g <- c(0, 1, 2)
q <- b[-which.max(b)]/max(b)

j1 <- dnbinom(0:(nfft - 1), a[1] - g[2], q[1])
j2 <- dnbinom(0:(nfft - 1), g[2], q[2])

kt <- fft(j1) * fft(j2)
k <- Re(fft(kt, T))/nfft

Fs <- function(x) sum(k[1:1001] * pgamma(x, sum(a) + 0:1000, max(b)))

# Avec optimize
VaR <- function(k) optimize(function(x) abs(Fs(x) - k), c(0, 1000))$min
VaR(0.1)

# Par interpolation
gen <- pinv.new(cdf=Fs, lb=0, ub=Inf)
VaR2 <- function(u) uq(gen, u)

TVaR <- function(u) 1/(1 - u) * sum(k[1:1001] * (sum(a) + 0:1000)/max(b) * pgamma(VaR2(u), sum(a) +
     0:1000 + 1, max(b), low = F))
```